

mod N 同余类 (1)

Lemma: 对 $\forall N \in \mathbb{Z}$, $N \neq 0$, 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的 mod N 同余关系是 $\mathbb{Z}$ 上的一个等价关系.

Proof: Elementary-Number-Theory-note / 第一章——整除理论 笔记? 已证. $\square$

定义(同余类) 对 $\forall N \in \mathbb{Z}$, $N \neq 0$, 记 $\mathbb{Z}$ 对等价关系 mod N 的商集为 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, 或简记为 $\mathbb{Z}/N$, 其中的等价类也称为 mod N 同余类.

Lemma (任意整数的同余类) 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, 包含 x 的同余类是 $\{x + Nd : d \in \mathbb{Z}\}$.

Proof: 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, 以 x 为代表元的等价类是: $\{\lambda \in \mathbb{Z} : \lambda \equiv x \pmod{N}\}$

令 $A = \{\lambda \in \mathbb{Z} : \lambda \equiv x \pmod{N}\}$, $B = \{x + Nd : d \in \mathbb{Z}\}$. 下证: $A = B$.

显然 $A \subseteq \mathbb{Z}$. 对 $\forall d \in \mathbb{Z}$, $\because x \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{Z} \therefore x + Nd \in \mathbb{Z} \therefore B \subseteq \mathbb{Z}$

对 $\forall \lambda \in A$, 有: $\lambda \in \mathbb{Z}$ 且 $\lambda \equiv x \pmod{N} \therefore N \mid \lambda - x$

$\therefore \exists d \in \mathbb{Z}$, s.t. $\lambda - x = Nd \therefore \lambda = x + Nd$, 其中 $d \in \mathbb{Z} \therefore \lambda \in B$

$\therefore A \subseteq B$

对 B 中任一元 $x + Nd$ (其中 $d \in \mathbb{Z}$). $\because x \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z} \therefore x + Nd \in \mathbb{Z}$.

$(x + Nd) - x = Nd, d \in \mathbb{Z} \therefore N \mid (x + Nd) - x \therefore x + Nd \equiv x \pmod{N}$

$\therefore x + Nd \in A \therefore B \subseteq A \therefore A = B$

$\therefore \{\lambda \in \mathbb{Z} : \lambda \equiv x \pmod{N}\} = \{x + Nd : d \in \mathbb{Z}\}$

$\therefore$ 包含 x 的同余类是 $\{x + Nd : d \in \mathbb{Z}\}$ $\square$

定义 (对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, 包含 x 的 $\text{mod } N$ 同余类) 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, 已经证明了包含 x 的 $\text{mod } N$ 同余类是 $\{x + Nd : d \in \mathbb{Z}\}$. 记 $x + N\mathbb{Z} := \{x + Nd : d \in \mathbb{Z}\}$

也可以记 $[x] = [x]_N = x \bmod N = x + N\mathbb{Z} = \{x + Nd : d \in \mathbb{Z}\}$.

Lemma: 对 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有:

$$[x] = [y] \iff x \equiv y \pmod{N}$$

Proof: ($\Rightarrow$): $\because x \in [x] = [y] \therefore x \equiv y \pmod{N}$

($\Leftarrow$): $\because x \in \mathbb{Z}$ 且 $x \equiv y \pmod{N} \therefore x \in [y] \therefore [x] = [y]$ $\square$

Lemma: 当 $N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 时, $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [N-1]\}$.

Proof: 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$. $\because x \in \mathbb{Z}, N \in \mathbb{Z}, N \neq 0$

$\therefore$ 存在唯一的 $q, r \in \mathbb{Z}$, s.t. $x = Nq + r, 0 \leq r < |N| = N$

$\therefore r \in \mathbb{Z}$ 且 $0 \leq r < N \therefore r \in \{0, 1, \dots, N-1\}$

$\therefore x - r = Nq, N \in \mathbb{Z}, N \neq 0, q \in \mathbb{Z} \therefore N \mid x - r \therefore x \equiv r \pmod{N}$

$\therefore [x] = [r] \in \{[0], [1], \dots, [N-1]\}$

$\therefore \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \subseteq \{[0], [1], \dots, [N-1]\}$ (注意: $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{[x] : x \in \mathbb{Z}\}$)

$\therefore$ 显然有 $\{[0], [1], \dots, [N-1]\} \subseteq \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$

$\therefore \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [N-1]\}$ $\square$

Lemma: $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$

Proof: 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, 有: $[x] = x + 0\mathbb{Z} = \{x + 0d : d \in \mathbb{Z}\} = \{x\}$

$\therefore \mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \{[x] : x \in \mathbb{Z}\} = \{\{x\} : x \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$



↓
在同构意义下相等

Lemma: 对 $\forall N \in \mathbb{Z}_{>1}$, 有: $\mathbb{Z}/(-N)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$

Proof: 对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, 有:

$$[x]_{-N} = x + (-N)\mathbb{Z} = \{x + (-N)d : d \in \mathbb{Z}\}$$

$$[x]_N = x + N\mathbb{Z} = \{x + Nd : d \in \mathbb{Z}\}$$

对 $[x]_{-N}$ 中的任一元: $x + (-N)d$ (其中 $d \in \mathbb{Z}$), 有:

$$x + (-N)d = x + (-Nd) = x + N(-d) \in x + N\mathbb{Z} = [x]_N$$

$$\therefore [x]_{-N} \subseteq [x]_N$$

对 $[x]_N$ 中的任一元: $x + Nd$ (其中 $d \in \mathbb{Z}$), 有:

$$x + Nd = x + (-N)(-d) \in x + (-N)\mathbb{Z} = [x]_{-N}$$

$$\therefore [x]_N \subseteq [x]_{-N} \quad \therefore [x]_N = [x]_{-N}$$

$\therefore \mathbb{Z}/(-N)\mathbb{Z} = \{[x]_{-N} : x \in \mathbb{Z}\} = \{[x]_N : x \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$



Lemma: $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \{\mathbb{Z}\}$

Proof: 对 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有: $1 \mid x-y \quad \therefore x \equiv y \pmod{1} \quad \therefore [x]_1 = [y]_1$

对 $\forall x \in \mathbb{Z}$, 有: $[x]_1 = x+1\mathbb{Z} = \{x+1d : d \in \mathbb{Z}\} = \{x+d : d \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$

$\therefore \mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \{\mathbb{Z}\} \quad \square$

Lemma (同余类构成的环) 对 $\forall N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 已经证明了 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [N-1]\}$.

在 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 上定义加法和乘法运算如下:

$$\text{对 } \forall x, y \in \mathbb{Z}, \quad [x] + [y] := [x+y]$$

$$\text{对 } \forall x, y \in \mathbb{Z}, \quad [x] \cdot [y] := [xy]$$

则有: $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 对加法运算和乘法运算构成交换环.

Proof: 首先证明加法运算良定义.

对 $\forall x, x', y, y' \in \mathbb{Z}$. 若 $[x] = [x']$ 且 $[y] = [y']$, 则有:

$$\therefore [x] = [x'] \quad \therefore x \equiv x' \pmod{N} \quad \therefore [y] = [y'] \quad \therefore y \equiv y' \pmod{N}$$

$$\therefore x+y \equiv x'+y' \pmod{N} \quad \therefore [x+y] = [x'+y']$$

$$\therefore [x] + [y] = [x+y] = [x'+y'] = [x'] + [y'] \quad \therefore \text{加法运算良定义}$$

$$\therefore xy \equiv x'y' \pmod{N} \quad \therefore [xy] = [x'y']$$

$$\therefore [x] \cdot [y] = [xy] = [x'y'] = [x'] [y'] \quad \therefore \text{乘法运算良定义}$$

对 $\forall [x], [y], [z] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x, y, z \in \mathbb{Z}$), 有:

$$([x] + [y]) + [z] = [x+y] + [z] = [(x+y)+z] = [x+(y+z)]$$

$$= [x] + [y+z] = [x] + ([y] + [z]) \quad \therefore \text{加法结合律成立.}$$

对 $\forall [x] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x \in \mathbb{Z}$), 有:

$$[x] + [0] = [x+0] = [x]$$

$$[0] + [x] = [0+x] = [x]$$

$\therefore [0]$ 是加法零元.

对 $\forall [x], [y] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x, y \in \mathbb{Z}$), 有:

$$[x] + [y] = [x+y] = [y+x] = [y] + [x] \quad \therefore \text{加法交换律成立.}$$

对 $\forall [x] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x \in \mathbb{Z}$), $\because x \in \mathbb{Z} \quad \therefore -x \in \mathbb{Z} \quad \therefore [-x] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$

$$[x] + [-x] = [x+(-x)] = [0]$$

$$[-x] + [x] = [(-x)+x] = [0]$$

$\therefore [-x]$ 是 $[x]$ 的加法逆元

对 $\forall [x], [y] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x, y \in \mathbb{Z}$), 有:

$$[x] \cdot [y] = [xy] = [yx] = [y] \cdot [x] \quad \therefore \text{乘法交换律成立.}$$

对 $\forall [x], [y], [z] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x, y, z \in \mathbb{Z}$), 有:

$$\begin{aligned} ([x] \cdot [y]) \cdot [z] &= [xy] \cdot [z] = [(xy)z] = [x(yz)] = [x] \cdot [yz] \\ &= [x] \cdot ([y] \cdot [z]) \quad \therefore \text{乘法结合律成立.} \end{aligned}$$

对 $\forall [x] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, 有:

$$[x] \cdot [1] = [x \cdot 1] = [x], \quad [1] \cdot [x] = [1 \cdot x] = [x]$$

$\therefore [1]$ 是乘法幺元.

对 $\forall [x], [y], [z] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (其中 $x, y, z \in \mathbb{Z}$), 有:

$$([x] + [y]) \cdot [z] = [x+y] \cdot [z] = [(x+y)z] = [xz + yz]$$

$$= [xz] + [yz] = [x] \cdot [z] + [y] \cdot [z]$$

$$[z] \cdot ([x] + [y]) = [z] \cdot [x+y] = [z(x+y)] = [zx + zy]$$

$$= [zx] + [zy] = [z] \cdot [x] + [z] \cdot [y]$$

$\therefore$ 乘法对加法满足分配律.

$\therefore (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}, +, \cdot, [0], [1])$ 是交换环. $\square$

Lemma: $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 是零环 $\Leftrightarrow N=1$

Proof: ($\Leftarrow$): $\because N=1 \quad \therefore \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [N-1]\} = \{[0]\}$ 是零环.

($\Rightarrow$): 假设 $N=0$, 则有:

$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ 不是零环. 矛盾. $\therefore N \neq 0$

假设 $N \geq 2$, 则有: $N-1 \geq 1 \quad \therefore \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [N-1]\}$

$\because N-1 \geq 1 \quad \therefore [1] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \quad \therefore [0] \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$

$\because N \nmid 1-0 \quad \therefore 1 \not\equiv 0 \pmod{N} \quad \therefore [1] \neq [0] \quad \therefore \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 是非零环

矛盾. $\therefore N < 2 \quad \therefore N=1 \quad \square$